

[Time: 3 Hours]

(C.S.E) (Theory)
Applied Physics -B (C.S.E) (T2400102B)

[Full. Marks: 70]

- All questions are compulsory. (सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।)

- Marks are mentioned on the right side of each question. (अंक सभी प्रश्न के दाईं ओर अंकित किये हैं।)

Group (A) (ग्रुप -ए)

Q.1 Answer all questions as directed.

(2x10=20)

(निर्देशानुसार सभी प्रश्नों के उत्तर दें)

- a) Write the dimensional formula for Universal Gravitational Constant (G)
सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक (G) का विमीय सूत्र लिखें

- b) Which principle is used to check the correctness of a physical equation?

A) Principle of Superposition B) Principle of Homogeneity of Dimensions
C) Principle of Conservation of Mass D) Archimedes' Principle

भौतिक समीकरण की सत्यता की जाँच करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है?

A) सुपरपोजिशन का सिद्धांत B) आयामों की समरूपता का सिद्धांत
C) द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत D) आर्किमिडीज का सिद्धांत

- c) Which property of a wave is associated with its loudness in the case of sound waves?
A) Amplitude B) Wavelength C) Frequency D) Phase difference

ध्वनि तरंगों के मामले में तरंग का कौन सा गुण उसकी प्रबलता से जुड़ा हुआ है?

A) आयाम B) तरंगदैर्घ्य C) आवृत्ति D) कलांतर

- d) Electric lines of force:

A) Always point towards positive charges.
B) Are always perpendicular to the electric field.
C) Are closer together where the electric field is weaker.
D) Never cross each other in a static electric field.

विद्युत बल रेखाएँ:

A) हमेशा धनात्मक आवेशों की ओर इंगित करती हैं।
B) हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होती हैं।
C) जहाँ विद्युत क्षेत्र कमज़ोर होता है, वहाँ एक-दूसरे के करीब होती हैं।
D) स्थिर विद्युत क्षेत्र में कभी भी एक-दूसरे को पार नहीं करती हैं।

- e) Match the following :

निम्नलिखित का सही मिलान करें

A. Magnetic flux (Φ) चुंबकीय प्रवाह (Φ)	1. Induced EMF in a circuit is proportional to the rate of change of magnetic flux through the circuit. किसी परिपथ में प्रेरित EMF परिपथ के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह के			
---	--	--	--	--

B. Faraday's Law of Electromagnetic Induction फैराडे का विद्युतचुंबकीय प्रेरण का नियम C. Lorentz force लोरेन्टज़ बल D. Moving coil galvanometer चल कुंडल गैल्वेनोमीटर	परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। 2. Instrument based on the torque produced by a current-carrying coil in a magnetic field. चुंबकीय क्षेत्र में धारा ले जाने वाली कुंडली द्वारा उत्पादित टॉर्क पर आधारित उपकरण। 3. Total magnetic induction through a surface. किसी सतह के माध्यम से कुल चुंबकीय प्रेरण। 4. Force experienced by a moving charge in a magnetic field. चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल।			
f) An electric lamp consumes 1000 J of electric energy in 10 seconds. The power of lamp is एक विद्युत लैंप 10 सेकंड में 1000 जूल विद्युत ऊर्जा की खपत करता है। लैंप की शक्ति है (a) 10 W (b) 50 W (c) 100 W (d) 1000 W		2	3	A
g) What happens to the current in a forward-biased p-n junction diode? A) It decreases abruptly. B) It remains constant. C) It increases exponentially. D) It becomes zero. फॉरवर्ड-बायस्ड p-n जंक्शन डायोड में करंट का क्या होता है? A) यह अचानक कम हो जाता है। B) यह स्थिर रहता है। C) यह घातांकी रूप से बढ़ता है। D) यह शून्य हो जाता है।		2	4	U
h) Electric power is calculated as the product of _____ and _____. विद्युत शक्ति की गणना _____ और _____ के गुणनफल के रूप में की जाती है।		2	3	U
i) Write true/false for the given statement दिए गए कथन के लिए सत्य/असत्य लिखें Optical fibers work on the principle of total internal reflection ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं		2	5	U
j) The capacitance of a capacitor depends on A) the size of the plates, B) the distance between them, C) the material between the plates. D) All of the above संधारित्र की धारिता इस पर निर्भर करती है A) प्लेटों के आकार पर, B) उनके बीच की दूरी पर, C) प्लेटों के बीच की सामग्री पर। D) उपरोक्त सभी पर		2	4	U
Group (B) (ग्रुप -बी) Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें) 4x5=20				
Q.2 Write the significant figures for: निम्नलिखित के लिए सार्थक अंक लिखें: a) 0.0066722 b) 5400 c) 3600000m d) 0.00358 km		4	1	A

OR (अथवा)

Discuss the limitations of dimensional analysis with suitable examples.

उपयुक्त उदाहरणों के साथ आयामी विश्लेषण की सीमाओं पर चर्चा करें।

Q.3 Define fundamental and derived units with one example each.

मूल एवं व्युत्पन्न इकाइयों को एक-एक उदाहरण सहित परिभाषित करें।

OR (अथवा)

State the difference between accuracy and precision in measurements?

मापन में शुद्धता और परिशुद्धता के बीच अंतर बताइये?

Q.4 Explain how velocity and acceleration vary with displacement in Simple Harmonic Motion (SHM).

सरल आवर्त गति (SHM) में विस्थापन के साथ वेग और त्वरण किस प्रकार परिवर्तित होते हैं, समझाइए।

OR (अथवा)

Derive the relation between time period and frequency of SHM.

SHM की आवर्त काल और आवृत्ति के बीच संबंध स्थापित करें।

Q.5 Calculate the power dissipated by a resistor with a resistance of 20 ohms when a current of 5 A flows through it.

20 ओम प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोधक द्वारा क्षयित शक्ति की गणना कीजिए जब इसमें से 5 A धारा प्रवाहित होती है।

OR (अथवा)

Find the magnetic field at a distance of 5 cm from a long straight wire carrying a current of 10 A. (Given: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}$)

10 A धारा प्रवाहित करने वाले एक लंबे सीधे तार से 5 cm की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का गणना कीजिए (दिया गया है: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}$)

Q.6 Differentiate between intrinsic and extrinsic semiconductors with examples.

उदाहरणों सहित आंतरिक और बाह्य अर्धचालकों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।

OR (अथवा)

Explain energy band gap, and how does it differ for conductors, semiconductors, and insulators?

ऊर्जा बैंड गैप को समझाइए, तथा यह चालकों, अर्धचालकों और कुचालक के लिए किस प्रकार भिन्न होता है?

Group (C) (ग्रुप - सी)

Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।)

6x5=30

Q.7 Define Error in measurement. Explain their types with suitable examples.

मापन में त्रुटि को परिभाषित करें। उपयुक्त उदाहरणों के साथ उनके प्रकारों की व्याख्या करें।

OR (अथवा)

Explain different types of system of units. Convert a force of 10 N into dyne.

इकाइयों की विभिन्न प्रकार की प्रणाली की व्याख्या करें। 10 N के बल को डाइन में बदलें।

Q.8 Define Wave motion. Differentiate Longitudinal and Transverse Wave with diagram.

तरंग गति को परिभाषित करें। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर को आरेख के साथ स्पष्ट करें।

OR (अथवा)

Explain amplitude, frequency, wavelength and time period with figure for wave motion

4	1	U
4	1	R
4	1	R
4	2	U
4	2	U
4	3	A
4	3	A
4	4	A
4	4	A
6	1	U
6	1	U
6	2	A
6	3	A

तरंग गति के लिए आयाम, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और आवर्त काल को चित्र के साथ समझाइए

- Q.9** State and explain Coulomb's Law in electrostatics. Write three properties of electric force lines. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम के नियम को लिखें और व्याख्या करें। विद्युत बल रेखाओं के तीन गुण लिखें।

OR (अथवा)

Define electromagnetic induction. State and explain Faraday's law of electromagnetic induction. विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को परिभाषित करें। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे के नियम को लिखें और व्याख्या करें।

- Q.10** Explain the working principle of a solar cell and mention its applications.

सौर सेल के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें तथा इसके अनुप्रयोगों का उल्लेख करें।

OR (अथवा)

Draw and explain the V-I characteristics of a p-n junction diode in forward and reverse bias. अग्र एवं पश्च बायस में p-n जंक्शन डायोड की V-I विशेषताओं को चित्रित करें और समझाएँ।

- Q.11** Explain the different types of optical fibers and discuss their applications in telecommunication, medicine, and sensors.

ऑप्टिकल फाइबर के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें तथा दूरसंचार, चिकित्सा और सेंसर में उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।

OR (अथवा)

Discuss Nanotechnology with its three major applications in engineering and medicine.

नैनो प्रौद्योगिकी को समझाइए। इंजीनियरिंग और चिकित्सा में नैनो प्रौद्योगिकी के तीन प्रमुख अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।

6	3	U
6	3	U
6	4	U
6	4	U
6	5	A
6	5	A